

ЛЕКЦИЯ № 5

Методы многомерной оптимизации без ограничений

Постановка задачи многомерной оптимизации

Рассмотрим задачи нелинейной оптимизации в общем случае.

Пусть $x = (x^{(1)}, \dots, x^{(n)})^T \in R^n$, S – некоторое множество из пространства R^n . Пусть $f_0(x), \dots, f_m(x): S \rightarrow R^1$. Тогда задачу минимизации можно рассматривать в следующем виде

$$\min f_0(x) \text{ при } f_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m, x \in S. \quad (1)$$

$f_0(x)$ - будем называть *целевой функцией*. Функции $f_j(x) \leq 0$, как было принято нами ранее, обозначим $g_j(x) \leq 0$ или $g_j(x) = 0$. Они называются *функциями ограничений* и зависят от типа ограничений – равенств или неравенств. Множество S – называется *базовым допустимым множеством*, а множество Q $Q = (x \in S | g_j(x) \leq 0, j=1, \dots, m)$. Называется просто *допустимым множеством*.

Классификация типов задач многомерной оптимизации

- *Задачи на условный экстремум:* $Q \subset R^n$.
- *Задачи на безусловный экстремум:* $Q \equiv R^n$.
- *Гладкие задачи:* $\forall f_j(x) \in C^k(Q), j = 0, \dots, m$.
- *Негладкие задачи:* $\exists f_j(x) \notin C^k(Q), j = 0, \dots, m; \forall k \geq 1$.
- *Задачи с линейными ограничениями:* все функциональные ограничения являются *линейными функциями*:

$$f_j(x) = \sum_{i=1}^n a_j^i x^i + b_j, j = 1, \dots, m. \text{ При этом}$$

базовое множество S является многогранником. Если $f_0(x)$ также линейная функция, то исходная задача (1) называется задачей линейной оптимизации.

Классификация типов задач многомерной оптимизации

1. Свойства допустимых множеств.

- Задача (1) называется *допустимой*, если $Q \neq \emptyset$.
- Задача (1) называется *строго допустимой*, если существует такой вектор $x \in \text{int}Q$, что $f_j(x) < 0$ (или > 0) для всех ограничений-неравенств и $f_j(x) = 0$ для всех ограничений-равенств (условие Слэйтера).

2. Типы решений задачи (1).

- Точка x^* называется оптимальным глобальным решением задачи (1), если $f_0(x^*) \leq f_0(x)$ для всех $x \in Q$ (*глобальный минимум*). В этом случае $f_0(x^*)$ называется (*глобальным*) оптимальным значением задачи.
- точка x^* называется *локальным решением задачи (1)*, если для всех $x \in \bar{Q} \subset Q$ выполнено неравенство $f_0(x^*) \leq f_0(x)$ (*локальный минимум*).

Эффективность численных методов ОПТИМИЗАЦИИ

В настоящее время не существует универсальных методов решения задач оптимизации.

Невозможно определить наилучший метод решения некоторой задачи $\mathcal{P}$. Однако возможно определить класс методов для определенного класса задач. Т.е. класс задач $\mathcal{F}$, где $\mathcal{P} \subset \mathcal{F}$ и $\mathcal{F}$ - выделенный класс задач. Обычно численные методы разрабатываются для решения многих однотипных задач с близкими характеристиками. Поэтому эффективность метода $\mathcal{M}$ на всем классе задач $\mathcal{F}$ можно считать естественной характеристикой его качества.

При этом следует учитывать, что метод $\mathcal{M}$ не имеет полной информации о решаемой задаче.

Эффективность численных методов оптимизации

Заранее известная численному методу «часть» задачи $\mathcal{P}$ называется моделью решаемой задачи.

Обозначим модель решаемой задачи символом Σ . Обычно в модель включаются формулировка задачи, описание свойств функциональных компонент и т. д.

Для того чтобы распознать задачу $\mathcal{P}$ среди всех прочих задач из данного класса (и тем самым решить ее), численный метод должен уметь накапливать специфическую информацию о решаемой задаче. Этот процесс удобно описывать с помощью понятия оракула. Оракул $\mathcal{O}$ проще всего представить в виде некоторого устройства, которое отвечает на последовательные вопросы численного метода.

Эффективность численных методов оптимизации

Естественно определить эффективность метода $\mathcal{M}$ на паре $(\Sigma, \mathcal{O})$ как его эффективность на наихудшем представителе $\mathcal{P}_w$ из $(\Sigma, \mathcal{O})$. Заметим, что задача $\mathcal{P}_w$ может быть трудной только для этого конкретного метода $\mathcal{M}$

Эффективность метода $\mathcal{M}$ на задаче $\mathcal{P}$ определяется через общие вычислительные затраты метода $\mathcal{M}$, необходимые для того, чтобы решить задачу $\mathcal{P}$.

Решить задачу $\mathcal{P}$ означает найти ее приближенное решение с заранее заданной точностью $\varepsilon > 0$.

Введем обозначение $\mathcal{T}_\varepsilon$ для некоторого критерия остановки, способного оценить качество предлагаемого решения.

Эффективность численных методов оптимизации

Формальное определение класса решаемых задач

$$\mathcal{F} = (\Sigma, \mathcal{O}, \mathcal{T}_\varepsilon).$$

Для решения конкретной задачи $\mathcal{P} \in \mathcal{F}$ естественно применить некую *итеративную процедуру*. Именно в таком виде удобно записывать любой метод $\mathcal{M}$, работающий с оракулом $\mathcal{O}$.

Эффективность численных методов оптимизации

Общая итеративная схема

Вводные данные: начальная точка x_0 и требуемая точность $\varepsilon > 0$.

Настройка. Полагаем $k = 0$ и $I_{-1} = \emptyset$. Здесь k — это счетчик итераций, а I_k — это накапливаемая информационная модель решаемой задачи.

Основной цикл.

Шаг 1. Задаем вопрос оракулу $\mathcal{O}$ в точке x_k .

Шаг 2. Пересчитываем информационную модель: $I_k = I_{k-1} \cup (x_k, \mathcal{O}(x_k))$.

Шаг 3. Применяем правила метода $\mathcal{M}$ для анализа модели I_k и формируем точку x_{k+1} .

Шаг 4. Проверяем критерий остановки $\mathcal{T}_\varepsilon$. Если ответ положительный, то генерируем ответ $\bar{x}$. В противном случае полагаем $k := k + 1$ и переходим на шаг 1.

Эффективность численных методов оптимизации

Наиболее трудоемкими являются два шага. Первый — это обращение к оракулу $\mathcal{O}$ Шаг 1. Второй Шаг 3, на котором анализируется накопленная модель и формируется следующая тестовая точка.

Таким образом, можно ввести две меры сложности задачи $\mathcal{P}$ и для метода $\mathcal{M}$.

Аналитическая сложность. Это число обращений к оракулу, необходимое для решения задачи $\mathcal{P}$ с точностью ε .

Арифметическая сложность. Это общее число всех вычислений (включая как работу оракула, так и работу метода), необходимых для решения задачи $\mathcal{P}$ с точностью ε .

Эффективность численных методов оптимизации

В соответствии со степенью гладкости функциональной модели можно пользоваться разными типами оракулов.

- Оракул *нулевого порядка*: возвращает значение функции $f(x)$.
- Оракул *первого порядка*: возвращает значение функции $f(x)$ и ее градиент $f'(x)$.
- Оракул *второго порядка*: возвращает $f(x)$, ее градиент $f'(x)$ и матрицу гессиана $f''(x)$.

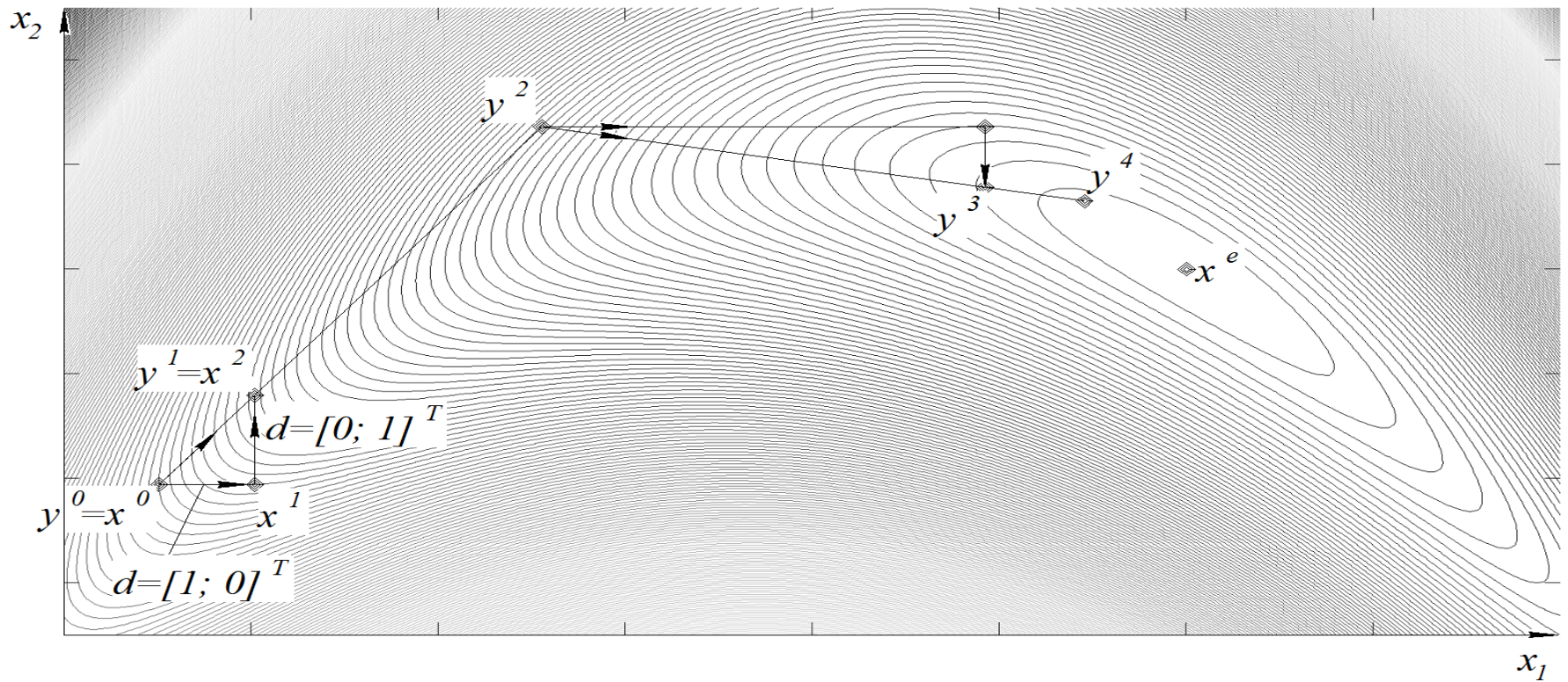
Мы рассмотрим применение этих оракулов в различных методах.

Методы оракула нулевого порядка

- 1. Метод Хука-Дживса (Х-Д).**
- 2. Метод Розенброка (Девиса-Свена-Кемпи).**
- 3. Метод Нелдера-Мида (Н-Д, метод деформируемых симплексов).**

Методы нулевого порядка

Метод Хука-Дживса (Х-Д)



Геометрическая интерпретация метода Хука-Дживса в случае двухпараметрической задачи

Метод Хука-Дживса (Х-Д)

Алгоритм:

Ш.0. Выбор: $y^0 \in X \in E^n$ (стартовая точка), ε, δ , $l = 0$ (счётчик точек).

Ш.1. Выполняется покоординатный спуск – однократный проход: от точки $x^0 \equiv y^l$ поочередно по каждой координате x_k ($k = 1, n$) к точке x^n

Ш.2. Осуществляется движение «по образцу»: $y^{(p+1)} = y^{(p)} + \Delta y^{(p)}$; $\Delta y^{(p)} = \alpha_{II}^{*(p)} d^{(p)}$

$\alpha_{II}^{*(p)} = \text{Arg min } \varphi(y^{(p)} + \alpha^{(p)} d^{(p)})$

Ш.3. Проверка сходимости:

Если $\left[\left(\|y^{(p+1)} - y^{(p)}\| \leq \delta \right) \wedge \left(|\varphi(y^{p+1}) - \varphi(y^{(p)})| \leq \varepsilon \right) \right]$, то $\{x^e = y^{(p+1)}; \text{конец}\}$

иначе $\{x^0 = y^{(p+1)}; k = 0; p = p + 1; \text{переход на Ш1.}\}$

Метод Розенброка

(Девиса-Свена-Кемпи)

Метод основан на итеративном построении последовательности шагов путём задания ортогональных направлений d_l^k , где k — индексы внешних итераций, а l индексы внутренних итераций.

Задается начальная точка. Из неё осуществляется итеративный поиск направления убывания функции с помощью изменяемых дискретных шагов вдоль n линейных независимых и ортогональных направлений. Поиск в системе текущих направлений проводится до тех пор, пока все возможности уменьшения функции не будут исчерпаны. Если по каждому направлению поиска имеет место неудача, строится новое множество линейно независимых и ортогональных направлений и циклический поиск по отдельным направлениям продолжается. Новые направления поворачиваются по отношению к предыдущим так, чтобы они оказывались вытянутыми вдоль оврага.

Метод Розенброка (Девиса-Свена-Кемпи)

Определим n векторов $A_1, A_2, \dots, A_n$ следующим образом:

$$A_1^k = \alpha_1^{k*} d_1^k + \alpha_2^{k*} d_2^k + \dots + \alpha_n^{k*} d_n^k,$$

$$A_2^k = \alpha_2^{k*} d_2^k + \dots + \alpha_n^{k*} d_n^k,$$

..... ,

$$A_n^k = \alpha_n^{k*} d_n^k.$$

Таким образом A_1^k является вектором перехода из x_0^k в x_0^{k+1} и т.д.

Первый единичный вектор d_1^{k+1} из нового набора на $k + 1$ этапе направляется так, чтобы он совпадал с направлением результирующего перемещения на предыдущем этапе A_1^k .

Остальные направления поиска строятся взаимно ортогонально к A_1^k с помощью метода Грама-Шмидта.

Метод Розенброка (Девиса-Свена-Кемпи) Ортогонализация Грама-Шмидта

Таким образом, набор ортонормированных векторов

$d_1^{k+1}, \dots, d_n^{k+1}$ на $(k + 1)$ этапе вычисляется следующим образом:

$$d_1^{k+1} = \frac{A_1^k}{\|A_1^k\|},$$

$$B_2^k = A_2^k - \left[(A_2^k)^T d_1^{k+1} \right] d_1^{k+1},$$

$$d_2^{k+1} = \frac{B_2^k}{\|B_2^k\|},$$

.....

$$B_n^k = A_n^k - \sum_{l=1}^{n-1} \left[(A_n^k)^T d_l^{k+1} \right] d_l^{k+1}, \quad d_n^{k+1} = \frac{B_n^k}{\|B_n^k\|}.$$

Метод Розенброка

Алгоритм

Ш1. Задание начальной точки x^0 , параметр точности ε , начальные независимые ортогональные направления: $d_1, \dots, d_n$

$$d_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, d_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, d_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \text{ Положить } y^1 = x^0, k = 0, l = 1.$$

Ш2. Выполнить одномерный поиск в направлениях $d_1^k, \dots, d_n^k$, т.е. определить $\alpha_1^k, \alpha_2^k, \dots, \alpha_n^k$

Ш3. Сделать шаги в l —м направлении.

Ш4. Положить $x^{k+1} = y^{n+1}$ и проверить условия окончания:

а) Если $\|x^{k+1} - x^k\| \leq \varepsilon$, то поиск завершить: $x^* = x^{k+1}$;

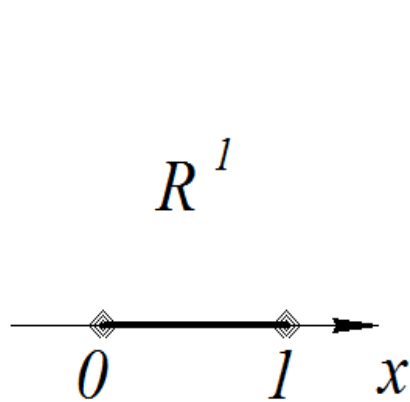
б) Если $\|x^{k+1} - x^k\| > \varepsilon > 0$, то

вычислить длины шагов по каждому направлению $\alpha_1^k, \alpha_2^k, \dots, \alpha_n^k$.

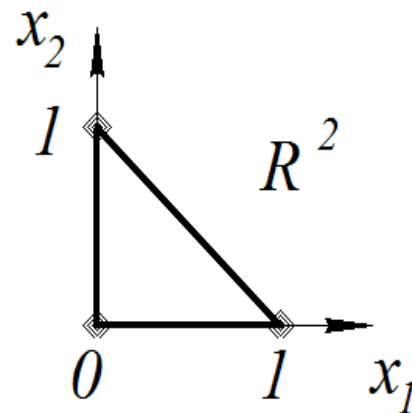
Ш5. Построить новый набор линейно независимых и взаимно ортогональных направлений поиска $d_1^k, \dots, d_n^k$ с помощью процедуры Грама-Шмидта.

Перейти на Ш.3.

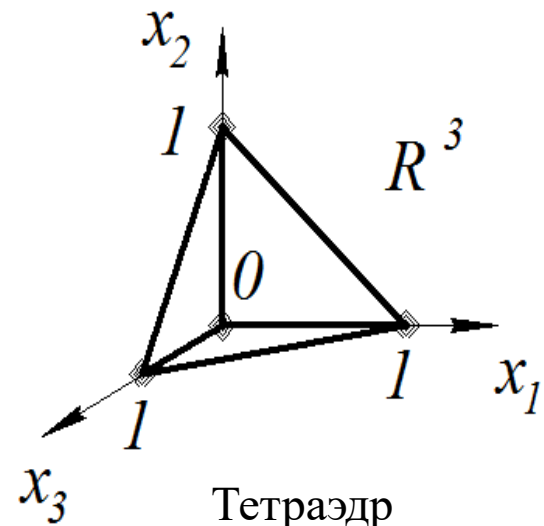
Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)



Отрезок $[0\ 1]$.



Треугольник



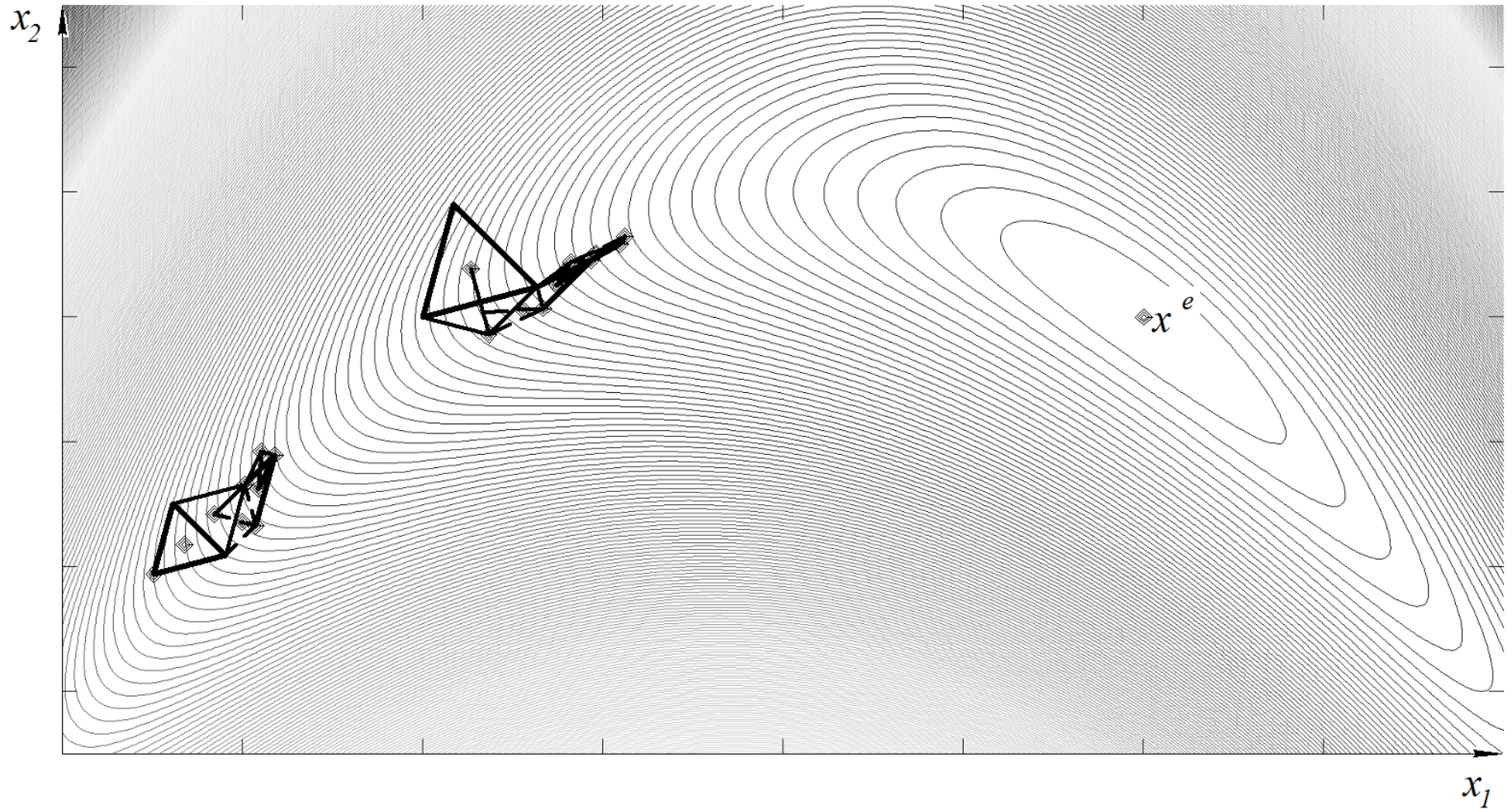
Тетраэдр

Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)

Идея

- Пусть целевая функция – овражная. Число граничных точек – $N+1$, где N – размерность пространства варьируемых переменных. Строим симплекс из начальной точки. Ищем его центр тяжести и из наихудшей точки через центр тяжести проводим прямую и строим новый симплекс. Симплексы постепенно уменьшаются при подходе к экстремуму.
- Метод деформируемых симплексов не имеет ничего общего с симплекс-методом линейного программирования.

Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)



Геометрическая интерпретация метода Нелдера-Мида в случае двухпараметрической задачи

Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)

Алгоритм

Шаг 0. Задание: 1) начального шага S ; 2) точности $\mathcal{E}$; 3) начальной точки $X^{(0)}$

коэффициенты $\begin{cases} \alpha = 1 - \text{коэф. отражения} \\ \beta = 0,5 - \text{коэф. сжатия} \\ \gamma = 2 - \text{коэф. растяжения} \end{cases}$

Шаг 1. Построение исходного симплекса (т.е. нахождение $n + 1$ граничных точек)

$$X_i^{(0)} = X_1^{(0)} + D_i, \text{ где } D_i = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_2 \end{bmatrix}, D_2 = \begin{bmatrix} d_2 \\ d_1 \\ \dots \\ d_2 \end{bmatrix}, \dots, D_n = \begin{bmatrix} d_2 \\ d_2 \\ \dots \\ d_1 \end{bmatrix}$$

$$d_1 = \frac{S}{n\sqrt{2}} (\sqrt{n+1} + n - 1)$$

$$d_2 = \frac{S}{n\sqrt{2}} (\sqrt{n+1} - 1)$$

n — размерность пространства, d_1 — смещается в соответствии с номером точки.

Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)

Ш2. Вычислить

$$x_l^{(k)} = \text{Arg min} \{ \varphi(x_i^{(k)}) \}$$

$$x_h^{(k)} = \text{Arg max} \{ \varphi(x_i^{(k)}) \}$$

Ш3. Вычислить ц.т. симплекса .

$$x_{n+2}^{(k)} = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^{n+1} x_i^{(k)} - x_h^{(k)} \right]$$

Ш4. Отражение.

$$x_{n+3}^{(k)} = x_{n+2}^{(k)} + \alpha(x_{n+2}^{(k)} - x_h^{(k)})$$

Ш5. 1) Если $[\varphi(x_{n+3}^{(k)}) \leq \varphi(x_l^{(k)})]$, то $x_{n+4}^{(k)} = x_{n+2}^{(k)} + \gamma(x_{n+3}^{(k)} - x_{n+2}^{(k)})$

2) Если $[\varphi(x_{n+3}^{(k)}) > \varphi(x_l^{(k)}), \forall i \neq h]$, то $x_{n+5}^{(k)} = x_{n+2}^{(k)} + \beta(x_h^{(k)} - x_{n+2}^{(k)})$

3) Если $[\varphi(x_{n+3}^{(k)}) > \varphi(x_h^{(k)})]$, то $x_i^{(k)} = x_i^{(k)} + 0.5(x_i^{(k)} - x_l^{(k)})$

– редукция всего симплекса в сторону наилучшего решения.

Ш6. Если $\left[\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} [\varphi(x_i^{(k)}) - \varphi(x_l^{(k)})]^2 \right]^{1/2} \leq \varepsilon$, то $\{x^e = x_l; \text{конец}\}$

иначе $\{k = k + 1; \text{переход на Ш2.}\}$

Методы оракула первого порядка

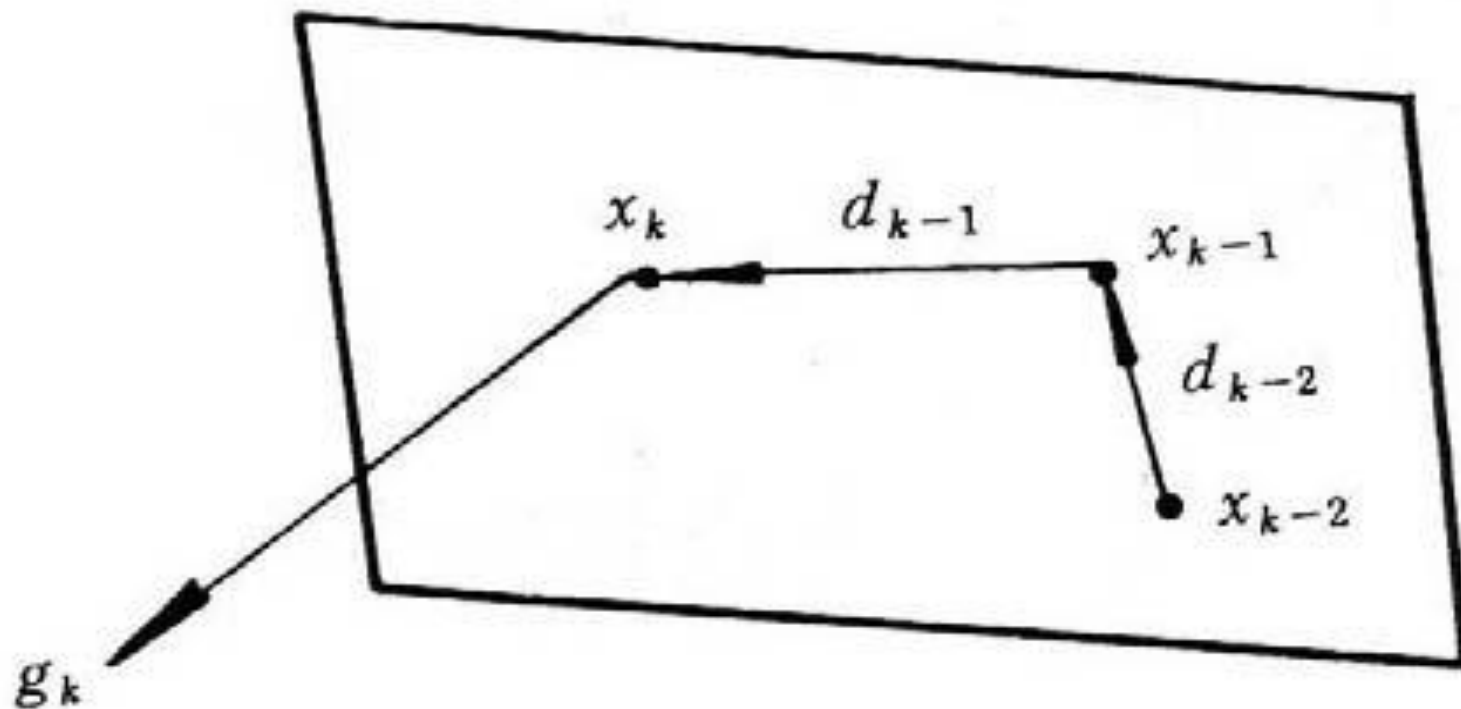
Методы сопряженных градиентов:

- 1. Метод Флетчера-Ривза.**
- 2. Метод Полака-Рибьера.**

Методы, использующие производные.

Как мы уже видели, простейшие методы I порядка (метод наискорейшего спуска) и II порядка (метод Ньютона) в чистом виде не очень удобны для вычислений. В связи с этим были разработаны методы, которые позволяют преодолеть их недостатки. Наиболее распространенными в настоящее время методами являются метод сопряженных градиентов (метод Флетчера-Ривза), который является усовершенствованием метода наискорейшего спуска и квазиньютоновские методы, которые представляют собой развитие метода Ньютона.

Методы сопряженных градиентов (первого порядка)



$$\begin{aligned} d_{k+1}^T Q d_k &= 0. \\ d_k &= -g_k + \sum_{i=0}^{k-1} \omega_i d_i, \\ x^{k+1} &= x^k + \alpha^k d_k, \\ g_k &= \nabla \varphi(x^k), d_0 = -\nabla \varphi(x^0). \end{aligned}$$

Метод Флетчера-Ривза

Метод сопряженных градиентов состоит в построении матрицы сопряжения $Q(k)$ такой, что $d^{(k+1)T} Q^{(k)} d^{(k)} = 0$. Флетчером-Ривзом была предложена процедура, состоящая в следующем:

Строится последовательность точек: $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}$

$$d^{(k)} = -\nabla \varphi(x^{(k)}) + \omega^{(k)} d^{(k-1)}$$

$$\omega^{(k)} = -\frac{\nabla \varphi(x^{(k)})^T \nabla \varphi(x^{(k)})}{\nabla \varphi(x^{(k-1)})^T \nabla \varphi(x^{(k-1)})} = -\frac{\|\nabla \varphi(x^{(k)})\|^2}{\|\nabla \varphi(x^{(k-1)})\|^2}$$

– поправка, формирование матрицы сопряжения $Q(k)$.

Алгоритм метода Флетчера-Ривза.

Ш0. Выбор параметров точности $\delta, \varepsilon, k = 0$.

Ш1. Выбор начальной точки $x^{(0)}$. Вычислить $\varphi(x^{(0)}), \nabla \varphi(x^{(0)}), d^{(0)} = -\nabla \varphi(x^{(0)})$

Ш2. Вычислить $\alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)}); x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}$

Ш3. Вычислить $\omega^{(k+1)} = -\frac{\|\nabla \varphi(x^{(k+1)})\|^2}{\|\nabla \varphi(x^{(k)})\|^2}; d^{(k+1)} = -\nabla \varphi(x^{(k+1)}) + \omega^{(k+1)} d^{(k)}.$

Ш4. Проверка сходимости:

Если $(\|d^{(k+1)}\| \leq \varepsilon) \vee (\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \delta)$, то $\{x^e = x^{(k+1)}; \text{конец}\}$

Иначе {если $[k + 1 < n]$, то $\{x^{(k)} = x^{(k+1)}; k = k + 1; \text{переход на Ш2}\}$

если $[k=n]$, то $\{x^{(0)} = x^{(k+1)}; k = 0; \text{переход на Ш1}\}$

Методы сопряженных градиентов

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T g_k}{g_{k-1}^T g_{k-1}} \quad - \text{метод Флетчера – Ривза};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{d_{k-1}^T (g_k - g_{k-1})} \quad - \text{метод Хестенса – Стифеля};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{g_{k-1}^T g_{k-1}} \quad - \text{метод Полака – Рибьера};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T g_k}{d_{k-1}^T g_{k-1}} \quad - \text{метод Диксона};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{d_{k-1}^T (g_k - g_{k-1})} \quad - \text{метод Дайяна}.$$

Методы оракула второго порядка

Методы переменной метрики:

- 1. Метод Бroyдена (Б).**
- 2. Метод Девидона-Флетчера-Пауэлла (Д-Ф-П).**
- 3. Метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно (Б-Ф-Г-Ш).**

Квазиньютоновские методы

(Методы переменной метрики)

Идея метода для одномерного случая:

$$\alpha^{k+1} = \alpha^k - \frac{\alpha^k - \alpha^{k-1}}{\varphi'_k - \varphi'_{k-1}} \varphi'_k. \text{ Обозначим } b_k = \frac{\varphi'_k - \varphi'_{k-1}}{\alpha_k - \alpha_{k-1}},$$

$$\text{тогда } \alpha^{k+1} = \alpha^k - b_k^{-1} \varphi'_k.$$

Этот метод называется «методом секущих».

Соответственно метод Ньютона для одномерного случая

$$\text{можно записать: } \alpha^{k+1} = \alpha^k - [\varphi''_k]^{-1} \varphi'_k.$$

Таким образом $b_k \cong \varphi''(x^k)$, т.е. представляет собой аппроксимацию второй производной функции спуска.

Квазиньютоновские методы

(Методы переменной метрики).

Идея метода:

Продифференцируем разложение в ряд Тейлора функцию $\varphi(x)$ $x \in R^n$
 в окрестности т. $\bar{x}$ т.е. $U_\varepsilon(\bar{x})$. : $\varphi(\bar{x} + \Delta x) = \varphi(\bar{x}) + \nabla \varphi(\bar{x})^T \Delta x + o(\|\Delta x\|^2)$
 $x^{(k)} = \bar{x}$

Обозначим:

$$\Delta x^{(k)} = \Delta x$$

$$\nabla \varphi(\bar{x} + \Delta x) = \nabla \varphi(\bar{x}) + H(\bar{x})^T \Delta x + \dots$$

$$\nabla \varphi(x^{(k)}) = \nabla \varphi(\bar{x})$$

Тогда

$$\Delta x^{(k)} = x^{(k+1)} - x^{(k)}$$

$$\nabla(\varphi(x^{(k+1)})) = \nabla \varphi(x^{(k)} + \Delta x^{(k)})$$

$$\Delta g^{(k)} = \nabla \varphi(x^{(k+1)}) - \nabla \varphi(x^{(k)})$$

откуда

$$\Delta x^{(k)} = H^{-1} \Delta g^{(k)},$$

$$\Delta g^{(k)} = H(x^{(k)}) \Delta x^{(k)}$$

$H^{-1(k)}$ – обратная матрица Гессе , требующая вычисления 2-х частных производных.

Идея квазиньютоновских методов состоит в аппроксимации матрицы Гессе матрицами, корректируемыми на каждой итерации исходную матрицу так, чтобы через n-итераций получить матрицу близкую к матрице Гессе.

Квазиньютоновские методы

(Методы переменной метрики)

Обозначим $\Delta x^{(k)} = \tilde{H}^{(k+1)} \Delta g^{(k)}$, где $\tilde{H}^{(k+1)}$ - аппроксимация обратной матрицы Гессе.

Пусть $\tilde{H}^{(k+1)} = \tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}$, тогда $\Delta x^{(k)} = (\tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}) \Delta g^{(k)}$

или $\Delta x^{(k)} = \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)}$. Выразим $\Delta \tilde{H}^{(k)}$ через $\tilde{H}^{(k)}, \Delta g^{(k)}$

и вспомогательные векторы y и z . Тогда: $\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} y^T}{y^T \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} z^T}{z^T \Delta g^{(k)}}$,

то есть $\Delta \tilde{H}^{(k)} = A^{(k)} - B^{(k)}$. Необходимо, чтобы векторы y и z

имели размерность $\Delta x, \Delta g$.

В зависимости от подбора векторов y и z получим различные варианты метода

переменной метрики. $A^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} y^T}{y^T \Delta g^{(k)}}, \quad B^{(k)} = \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} z^T}{z^T \Delta g^{(k)}}.$

Квазиньютоновские методы

1. Метод Девидона – Флетчера – Пауэлла (DFP)

$$y^{(k)} = \Delta x^{(k)}$$

$$z^{(k)} = \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)}$$

$$\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} \Delta x^{(k)T}}{\Delta x^{(k)T} \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} \Delta g^{(k)T} \tilde{H}^{(k)T}}{\Delta g^{(k)T} \tilde{H}^{(k)T} \Delta g^{(k)}}$$

Квазиньютоновские методы

2.Метод Бroyдена (В)

$$y^{(k)} = z^{(k)} = (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})$$

$$\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T}{(\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T}{(\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T \Delta g^{(k)}}.$$

Здесь так же как и в методе сопряженных градиентов на каждой итерации формируется новая матрица сопряжения $Q^{(k)}$, где

$$Q^{(k)} = \tilde{H}^{-1(k)}; \quad d^{(k+1)T} Q^{(k)} d^{(k)} = 0; \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)};$$

При этом:

$$d^{(k)} = -(\tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)})^T \nabla \varphi(x^{(k)}); \\ \alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)}).$$

Квазиньютоновские методы

Алгоритм квазиньютоновских методов

Ш0. Выбор параметров точности ε, δ , $k=0$. Выбор нач. точки $x^{(0)}$

Ш1. Вычислить: $\{\nabla \varphi(x^{(0)}); \tilde{H}^{(0)} = I; d^{(0)} = -\tilde{H}^{(0)} \nabla \varphi(x^{(0)}); \}$.

Ш2. Вычислить: $\{\alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}); x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)} \}$

Ш3. Вычислить: $\{\nabla \varphi(x^{(k+1)}); \Delta g^{(k)} = \nabla \varphi^{(k+1)} - \nabla \varphi^{(k)}; \}$

Ш4. Вычислить: $\{\Delta \tilde{H}^{(k)} = A^{(k)} - B^{(k)}; \tilde{H}^{(k+1)} = \tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}; d^{(k+1)} = -\tilde{H}^{(k+1)} \nabla \varphi(x^{(k+1)}) \}$

Ш5. Если $\left[\left(\|d^{(k+1)}\| \leq \varepsilon \right) \vee \left(|x^{(k+1)} - x^{(k)}| \leq \delta \right) \right]$ то $\{x^e = x^{(k+1)}; \text{КОНЕЦ}\}$

Иначе $\{x^{(k)} = x^{(k+1)}; k = k + 1; \text{переход на Ш2.}\}$

Квазиньютоновские методы

3. Метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно.(BFGS).

Обозначим $y_k = \Delta g_k = \nabla \varphi_{k+1} - \nabla \varphi_k$; $s_k = \Delta x_k = x^{k+1} - x^k$.

Тогда $\tilde{H}^{k+1} y_k = s_k$; и $H^{k+1} s_k = y_k$.

Отсюда $H^{k+1} = H^k + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k} - \frac{H^k s_k s_k^T H^k}{s_k^T H^k s_k}$.

Такая замена обеспечивает более устойчивый процесс ,
поиска экстремума.

Как видно из соотношений для H^{k+1} и $\tilde{H}^{k+1}$, формулы
пересчета для DFP и BFGS взаимнообратны.

Квазиньютоновские методы

3. Метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно (BFGS)

$$\tilde{H}^{k+1} = \tilde{H}^k + \frac{(s_k - \tilde{H}^k y_k) s_k^T + s_k (s_k - \tilde{H}^k y_k)^T}{s_k^T y_k} - \frac{(s_k - \tilde{H}^k y_k)^T y_k}{(s_k^T y_k)^2} s_k s_k^T,$$

$$\tilde{H}^{k+1} = \left(I - \frac{s_k y_k^T}{s_k^T y_k} \right) \tilde{H}^k \left(I - \frac{y_k s_k^T}{s_k^T y_k} \right) + \frac{s_k s_k^T}{s_k^T y_k}.$$

$$H^{k+1} = H^k + \frac{(y_k - H^k s_k) y_k^T + y_k (y_k - H^k s_k)^T}{y_k^T s_k} - \frac{(y_k - H^k s_k)^T s_k}{(y_k^T s_k)^2} y_k y_k^T,$$

$$H^{k+1} = \left(I - \frac{y_k s_k^T}{y_k^T s_k} \right) H^k \left(I - \frac{s_k y_k^T}{y_k^T s_k} \right) + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k}.$$

Метод Левенберга-Марквардта

- Метод Левенберга-Марквардта состоит в построении последовательности точек $\{x_k\}$, таких, что $f(x_{k+1}) < f(x_k)$, $k = 0, 1, \dots, m$.
- Точки последовательности $\{x_k\}$ вычисляются по правилу:

$$x_{k+1} = x_k - [H(x_k) + \mu_k E]^{-1} \nabla f(x_k), k = 1, \dots$$

Где точка x_0 задается пользователем, E – единичная матрица. μ_k определяется из характера выпуклости функции $f(x_k)$.

Теорема о «бесплатных завтраках»

- **Теорема Дэвида Волперта и Уильяма Макриди о бесплатном обеде** (иногда во множественном числе) “No Free Lunch” (NFL) появляется в 1997 году в “No Free Lunch Theorems for Optimization». Название отсылает к поговорке «Бесплатных завтраков не бывает», то есть нет простых путей к успеху.

- **Формулировка теоремы**

Если алгоритм хорошо работает над определенным классом задач, то он обязательно платит за это снижением производительности на множестве всех оставшихся задач.